

抑制剂 HS-1 在铜硫分离中的作用机理研究

王智聪¹ 徐宝金² 黄丽亚¹ 张 豪¹ 陈 波¹

(1. 福州大学紫金地质与矿业学院, 福建 福州 350108; 2. 宝武资源有限公司, 上海 200120)

摘 要 铜硫浮选分离过程中加入大量的石灰抑制黄铁矿会有诸多弊端, 如矿浆发黏、管道结垢、发生“跑槽”、降低金银回收率等, 因此开发新型抑制剂实现低碱度条件下的铜硫分离具有重大意义。HS-1 是一种用于硫化矿浮选的选择性抑制剂, 为研究 HS-1 在铜硫分离中的作用机理, 以黄铜矿和黄铁矿纯矿物为研究对象, 进行了纯矿物浮选、人工混合矿浮选、接触角测量、吸附量测试和红外光谱分析 (FTIR) 等工作。浮选试验结果表明, 在矿浆 pH=7、丁铵黑药用量 9 mg/L、2[#]油用量 20 g/t 的条件下, 当 HS-1 用量为 150 mg/L 时可使黄铁矿回收率降低至 20% 以下, 而黄铜矿回收率保持在 85% 以上; 接触角测量和吸附量测试表明, HS-1 作用可以大幅度减少丁铵黑药在黄铁矿表面的吸附量, 并使黄铁矿表面亲水, 从而降低黄铁矿的可浮性; 红外光谱分析表明, HS-1 可以选择性地与黄铁矿作用, 减弱黄铁矿表面因丁铵黑药作用而产生的特征峰, 同时生成新的吸收峰, 阻碍丁铵黑药在黄铁矿表面的吸附。因此, HS-1 可以选择性抑制黄铁矿, 实现低碱条件下的铜硫分离。

关键词 铜硫分离 黄铁矿抑制剂 浮选

中图分类号 TD923, TD952

文献标志码 A

文章编号 1001-1250(2024)-08-106-06

DOI 10.19614/j.cnki.jsks.202408014

Study on the Action Mechanism of Inhibitor HS-1 in the Separation of Copper and Sulfur

WANG Zhicong¹ XU Baojin² HUANG Liya¹ ZHANG Hao¹ CHEN Bo¹

(1. Zijin School of Geology and Mining, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China;

2. Baowu Resources Co., Ltd., Shanghai 200120, China)

Abstract In the process of copper-sulfur flotation separation, adding a large amount of lime to inhibit pyrite will have many disadvantages, such as slurry viscosity, pipeline fouling, occurrence of running trough and reducing gold and silver recovery. Therefore, it is of great significance to develop new inhibitors to achieve copper-sulfur separation under low alkalinity conditions. HS-1 is a selective inhibitor for sulfide ore flotation. In order to study the mechanism of HS-1 in copper-sulfur separation, pure mineral flotation, artificial mixed mineral flotation, contact angle measurement, adsorption capacity test and infrared spectroscopy (FTIR) were carried out on chalcopyrite and pyrite pure minerals. The flotation test results show that under the conditions of pulp pH=7, ammonium dibutyl dithiophosphate dosage of 9 mg/L and 2[#] oil dosage of 20 g/t, when the dosage of HS-1 is 150 mg/L, the recovery rate of pyrite can be reduced to less than 20%, while the recovery rate of chalcopyrite can be maintained above 85%. Contact angle measurement and adsorption capacity test show that HS-1 can greatly reduce the adsorption capacity of ammonium dibutyl dithiophosphate on the surface of pyrite, and make the surface of pyrite hydrophilic, thus reducing the floatability of pyrite. Infrared spectroscopy analysis shows that HS-1 can selectively interact with pyrite, weaken the characteristic peaks generated by the action of ammonium dibutyl dithiophosphate on the surface of pyrite, and generate new absorption peaks, which hinders the adsorption of ammonium dibutyl dithiophosphate on the surface of pyrite. Therefore, HS-1 can selectively inhibit pyrite and achieve copper-sulfur separation under low alkali conditions.

Keywords copper-sulfur separation, pyrite inhibitor, flotation

铜在工业生产和生活中有着不可替代的重要作用。我国的铜资源储量约 4 000 万 t, 但资源品质较差, 品位普遍较低, 且常伴生铁、铅、锌等的金属硫化

矿物, 这给分离回收铜造成了较大的困难, 高硫铜矿石的分离回收尤其如此。因此, 实现此类复杂难选铜矿石的高效浮选分离回收是当前的重大课题^[1-2]。

收稿日期 2024-06-12

基金项目 矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金项目(编号: BGRIMM-KJSKL-2023-11)。

作者简介 王智聪(2000—), 男, 硕士研究生。通信作者 陈 波(1975—), 男, 副教授, 博士, 硕士研究生导师。

生产实践证明^[3-4],硫化铜矿的优先浮铜工艺效果通常优于铜硫混浮工艺。在铜硫分离过程中,由于黄铁矿具有较好的可浮性,通常需要添加黄铁矿的抑制剂,因而,选用合适的抑制剂很关键。

常见的黄铁矿抑制剂主要分为无机类和有机类,无机类抑制剂主要包括石灰、硫化物、氰化物等,有机类抑制剂主要包括淀粉、糊精、CMC 等。石灰是抑制黄铁矿最常见的低成本药剂^[5],且具有调节矿浆 pH 值的作用,但对一些高硫铜矿石,为了实现有效抑硫,往往大量加入石灰,致使矿浆 pH 过高、伴生金银回收率下降^[6-7]、矿浆发黏、管道结垢、浮选泡沫发生“跑槽”等现象^[8-9],不仅恶化浮选环境,还增大环保压力;其他类型的抑制剂不同程度存在抑制效果不佳、成本高、毒性大等问题。因此,有大量相关科研工作者致力于低碱度条件下铜硫分离黄铁矿的有效抑制剂的研发工作^[10-12]。

HS-1 是硫化矿浮选分离的新型高效抑制剂,已成功应用在高硫铅锌矿、硫化铜矿浮选的生产中^[13]。张豪^[14]等研究了 HS-1 在硫化铅锌矿分离浮选中的作用机理,但 HS-1 在铜硫分离中的机理尚不明确。本研究将以黄铜矿和黄铁矿纯矿物为对象,进行纯矿物和人工混合矿的浮选试验、接触角测量、吸附量测试和红外光谱分析,进而揭示 HS-1 在铜硫分离中的作用机理,为 HS-1 更好地应用于硫化铜矿石的浮选生产提供指导。

1 试验材料与方法

1.1 纯矿物制备

黄铜矿和黄铁矿样品取自福建南平,选取其中纯度高、结晶好的大块矿,经破碎、显微镜挑选除杂,手工研磨并筛分成 0.074~0.044 mm、0.044~0.037 mm 及<0.037 mm 粒级。黄铜矿和黄铁矿的组成元素含量见表 1,纯度满足试验要求。

表 1 纯矿物组成元素含量

Table 1 Composition element content of pure minerals

矿物	组成元素含量			%
	Fe	Cu	S	
黄铜矿	29.55	33.41	35.51	
黄铁矿	44.23		50.29	

1.2 试验方法

1.2.1 纯矿物浮选试验

称取 2 g 矿样,超声波清洗 10 min 后倒入浮选槽,使用澄清石灰水调节矿浆 pH,依次加入浮选药剂进行 1 次浮选试验,并分析试验产品。

1.2.2 人工混合矿浮选试验

0.044~0.037 mm 粒级矿样按质量比 1:1、1:3、

1:5 配制黄铜矿和黄铁矿的混合矿样,称取 2 g 进行人工混合矿浮选试验,并分析试验产品。

1.2.3 接触角测量

采用座滴法进行接触角测量。将块状纯矿物打磨、抛光,经超声波清洗除去表面氧化膜后置于烧杯中,加入 HS-1 溶液并搅拌 10 min 后取出风干,再放入烧杯中加入丁铵黑药溶液并搅拌 10 min 后取出风干,使用 Kruss DSA-25S 接触角测定仪和 ADVANCE 软件自动记录液滴与样品表面的接触角,取 3 次测量的平均值。

1.2.4 吸附量测试

采用剩余浓度法进行吸附量测试。称取 0.5 g 0.074~0.044 mm 粒级纯矿物置于烧杯中,经超声波清洗 10 min 后吸去上清液。加入氢氧化钠溶液调节 pH 至 10,依次加入 HS-1 和丁铵黑药搅拌 5 min 后静置 10 min,取上清液经离心后使用 Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-可见分光光度计测量溶液中丁铵黑药特征峰(228 nm)的吸光度,对照标准曲线计算溶液中丁铵黑药的剩余浓度,再计算黄铁矿和黄铜矿对丁铵黑药的吸附量。

1.2.5 红外光谱分析

取<0.037 mm 粒级纯矿物 1 g,超声波清洗 10 min 后吸去上清液,加入澄清石灰水调 pH 值,加入 HS-1 和丁铵黑药并搅拌 10 min 后过滤,取 5 mg 样品和 0.5 g KBr 烘干后研磨 5 min,组装压模后使用傅里叶红外光谱仪进行红外光谱测试分析。

2 试验结果与分析

2.1 纯矿物浮选试验

2.1.1 丁铵黑药用量试验

在自然 pH 下,固定起泡剂 2#油用量 20 g/t,研究丁铵黑药用量对不同粒级的黄铜矿和黄铁矿浮选回收率的影响,结果如图 1 所示。

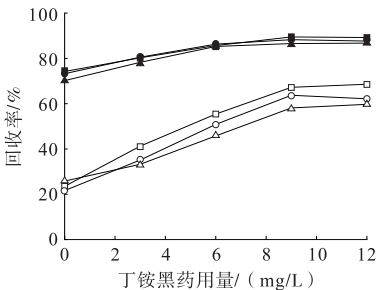


图 1 丁铵黑药用量对不同粒级黄铜矿和黄铁矿浮选回收率的影响

Fig.1 Effect of ammonium dibutyl dithiophosphate dosage on flotation recovery of chalcopyrite and pyrite with different particle sizes

■—黄铜矿, -0.074+0.044 mm;●—黄铜矿, -0.044+0.037 mm;
▲—黄铜矿, -0.037 mm;□—黄铁矿, -0.074+0.044 mm;
○—黄铁矿, -0.044+0.037 mm;△—黄铁矿, -0.037 mm

由图 1 可知,随着丁铵黑药用量的增加,黄铜矿和黄铁矿的回收率逐渐增大;当丁铵黑药用量为 9 mg/L 时,3 种粒度的黄铜矿回收率从 70% 左右提高到 88% 左右,粒度对黄铜矿可浮性的影响较小,黄铁矿的回收率在 58.12%~67.24%,粒度越细回收率越低、可浮性越差。当丁铵黑药用量为 9 mg/L 时,黄铜矿和黄铁矿的回收率基本达到最高,因此,后续浮选试验选择丁铵黑药用量为 9 mg/L。

2.1.2 矿浆 pH 试验

在丁铵黑药用量 9 mg/L、2[#]油用量 20 g/t 情况下,澄清石灰水调节矿浆 pH 试验的黄铜矿和黄铁矿浮选回收率如图 2 所示。

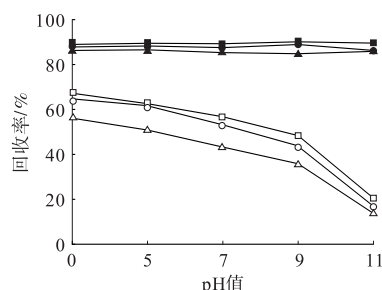


图 2 pH 对不同粒级黄铜矿和黄铁矿浮选回收率的影响

Fig. 2 Effect of pH on flotation recovery of chalcopyrite and pyrite with different particle sizes

■—黄铜矿, -0.074+0.044 mm; ●—黄铜矿, -0.044+0.037 mm;
▲—黄铜矿, -0.037 mm; □—黄铁矿, -0.074+0.044 mm;
○—黄铁矿, -0.044+0.037 mm; △—黄铁矿, -0.037 mm

由图 2 可知,黄铜矿的回收率基本不受矿浆 pH 值变化的影响,各粒级回收率基本维持在 85% 以上;各粒级黄铁矿的回收率均随着矿浆 pH 值的升高逐渐降低,当 pH 为 11 时,3 种粒度的黄铁矿回收率已降至 20% 以下,说明黄铁矿的浮选在高 pH 值环境下受到很大抑制,高碱环境有利于实现铜硫分离。基于过高碱度对浮选的不利影响,确定后续试验的矿浆 pH 值为 7。

2.1.3 HS-1 用量试验

在丁铵黑药用量 9 mg/L、2[#]油用量 20 g/t、矿浆 pH 值为 7 的情况下,HS-1 用量对不同粒级的黄铜矿和黄铁矿浮选回收率的影响如图 3 所示。

由图 3 可知,随着 HS-1 用量的增加,黄铜矿的浮选回收率基本不变,表明 HS-1 添加与否及添加量对黄铜矿的浮选基本没有影响;黄铁矿的浮选回收率随着 HS-1 用量的增加逐渐降低,当 HS-1 用量为 150 mg/L 时,黄铁矿的回收率降至 20% 以下,说明黄铁矿的浮选受到了有效抑制。试验表明,当 HS-1 用量为 150 mg/L 时,可以在 pH 值为 7 的低碱条件下实现铜硫分离。

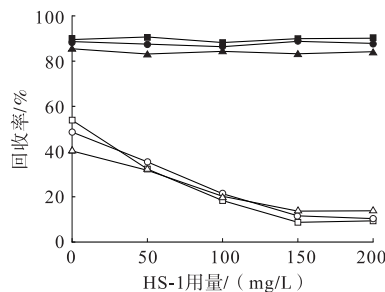


图 3 HS-1 用量对不同粒级黄铜矿和黄铁矿浮选回收率的影响

Fig. 3 Effect of HS-1 dosage on flotation recovery of chalcopyrite and pyrite with different particle sizes

■—黄铜矿, -0.074+0.044 mm; ●—黄铜矿, -0.044+0.037 mm;
▲—黄铜矿, -0.037 mm; □—黄铁矿, -0.074+0.044 mm;
○—黄铁矿, -0.044+0.037 mm; △—黄铁矿, -0.037 mm

2.2 人工混合矿浮选试验

在矿浆 pH 值为 7、丁铵黑药用量 9 mg/L、2[#]油用量 20 g/t、HS-1 用量 150 mg/L 的条件下,进行不同黄铜矿和黄铁矿质量比的人工混合矿浮选试验,结果如表 2 所示。

表 2 人工混合矿浮选试验结果

Table 2 Results of artificial mixed ore flotation test

质量比	产品	产率	品位		回收率	
			铜	硫	铜	硫
1:1	精矿	47.50	24.40	54.43	71.94	59.50
	尾矿	52.50	8.61	33.52	28.06	40.50
	原矿	100.00	16.11	43.45	100.00	100.00
1:3	精矿	31.00	15.00	47.79	56.50	31.35
	尾矿	69.00	5.19	47.07	43.50	68.65
	原矿	100.00	8.23	47.25	100.00	100.00
1:5	精矿	24.50	10.62	44.04	47.82	21.66
	尾矿	75.50	3.63	50.98	52.18	78.34
	原矿	100.00	5.34	49.82	100.00	100.00

由表 2 可知,当黄铜矿和黄铁矿质量比为 1:1 时,经过一次浮选就可得到铜品位 24.40%、铜回收率 71.94% 的精矿,因此使用 HS-1 作为黄铁矿的抑制剂,在铜硫分离时可以取得较好的指标;当混合矿中黄铁矿比例增大,精矿铜品位和铜回收率降低,这可能与黄铜矿上浮时的夹带有一定的关系。

2.3 抑制作用机理研究

2.3.1 接触角测量

为探究 HS-1 对黄铜矿和黄铁矿表面润湿性的影响,进行了药剂作用前后黄铜矿和黄铁矿的接触角测量试验,结果如图 4 所示。

由图 4 可以看出,对黄铜矿而言,与药剂作用前后的接触角从大到小的顺序为丁铵黑药+黄铜矿、HS-1+丁铵黑药+黄铜矿、黄铜矿;对黄铁矿而言,与药剂作用前后的接触角从大到小的顺序为丁铵黑药

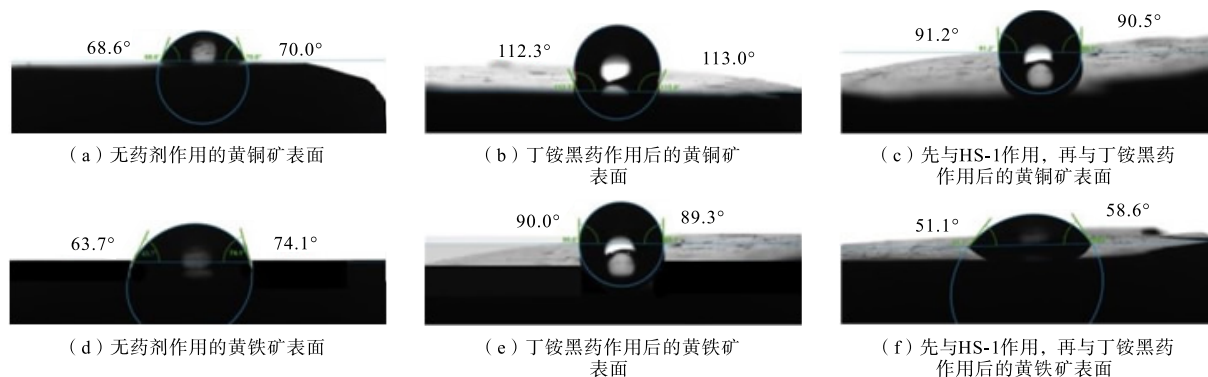


图 4 黄铜矿和黄铁矿与不同药剂作用的接触角

Fig. 4 Contact angles of chalcopyrite and pyrite with different chemical agents

+黄铁矿、黄铁矿、HS-1+丁铵黑药+黄铁矿。加入丁铵黑药后,2 种矿物表面的疏水性均增强,黄铜矿尤其明显。与 HS-1 作用后再加入丁铵黑药,黄铜矿的接触角较仅加入丁铵黑药有所减小,但仍然大于无药剂作用的接触角;与 HS-1 作用后再与丁铵黑药作用,黄铁矿的接触角较仅加入丁铵黑药时明显变小,且小于无药剂作用的接触角,可见 HS-1 作用对黄铜矿的影响较小,但对黄铁矿的影响较大,使黄铁矿与丁铵黑药作用后矿物表面仍呈亲水性。

2.3.2 吸附量测试

2.3.2.1 丁铵黑药饱和和用量测试

为探究 HS-1 作用对丁铵黑药在黄铁矿和黄铜矿表面吸附的影响,进行不同用量的丁铵黑药在黄铁矿和黄铜矿表面的吸附量测试,结果如图 5 所示。

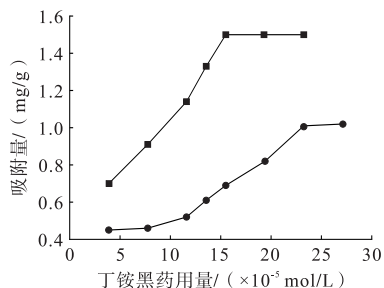


图 5 丁铵黑药在黄铁矿和黄铜矿表面的吸附量测试结果

Fig. 5 Test results of adsorption capacity of ammonium dibutyl dithiophosphate on surface of pyrite and chalcopyrite

■—黄铁矿;●—黄铜矿

由图 5 可知,当丁铵黑药用量为 15×10^{-5} mol/L 时,黄铁矿达到饱和吸附,单位饱和吸附量为 1.50 mg/g。当丁铵黑药用量为 23.25×10^{-5} mol/L 时,黄铜矿达到饱和吸附,单位饱和吸附量为 1.01 mg/g。

2.3.2.2 丁铵黑药吸附量测试

在黄铁矿和黄铜矿的丁铵黑药用量分别为 15×10^{-5} 、 23.25×10^{-5} mol/L 的条件下,探究 HS-1 用量对丁铵黑药在黄铁矿和黄铜矿表面吸附量的影响,结果如图 6 所示。

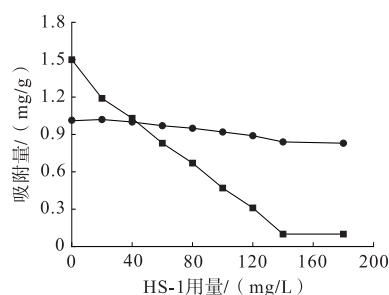


图 6 HS-1 作用后丁铵黑药在黄铁矿和黄铜矿表面的吸附量

Fig. 6 Adsorption capacity of ammonium dibutyl dithiophosphate on the surface of pyrite and chalcopyrite after interaction with HS-1

■—黄铁矿;●—黄铜矿

由图 6 可知,随着 HS-1 用量的增加,黄铁矿表面丁铵黑药的吸附量大幅度降低,当 HS-1 用量达到 140 mg/L 时,丁铵黑药吸附量为 0.1 mg/g;黄铜矿表面丁铵黑药的吸附量也随 HS-1 用量的增加逐渐降低,但降幅很小,当 HS-1 用量为 140 mg/L,丁铵黑药吸附量为 0.83 mg/g。可见 HS-1 作用会降低丁铵黑药在黄铁矿表面的吸附量,对丁铵黑药在黄铜矿表面的吸附量影响较小,吸附量测试结果与纯矿物浮选试验和接触角测量结果呼应。

2.3.3 红外光谱分析

为进一步探究 HS-1 与黄铜矿和黄铁矿的作用机理,进行无药剂作用、与丁铵黑药作用、先与 HS-1 作用后再与丁铵黑药作用的黄铜矿和黄铁矿红外光谱分析,结果如图 7 所示。

在图 7(a) 中,黄铜矿的红外光谱在 2 362、1 092、1 020 cm^{-1} 处出现了特征峰。与丁铵黑药作用后,黄铜矿红外光谱在 1 092、1 020 cm^{-1} 处的特征峰吸收强度变大,并且在 3 430、1 631、1 212 cm^{-1} 处出现了新的特征峰。1 092、1 020、1 212 cm^{-1} 处的特征峰可能是由于丁铵黑药 C—H 面内弯曲振动或 P—O—C 键伸缩振动引起,3 430 cm^{-1} 处的特征峰是由 O—H 键的伸缩振动产生,1 631 cm^{-1} 处的特征峰可能

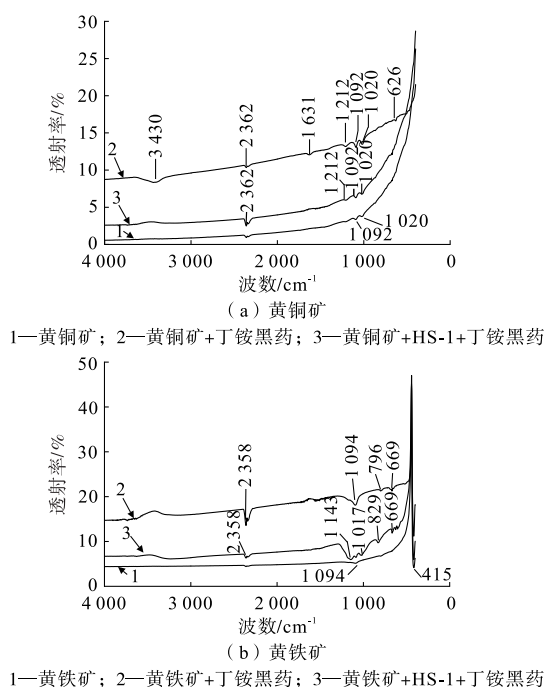


图 7 黄铜矿和黄铁矿与 HS-1 作用前后的红外光谱

Fig. 7 Infrared spectroscopy of chalcopyrite and pyrite before and after interaction with HS-1

是由于酰胺中的 C=O 双键的伸缩振动或 C=C 双键引起的。先与 HS-1 作用再与丁胺黑药作用后,黄铜矿的红外光谱在 2 362、1 212 cm^{-1} 处由丁胺黑药吸附而产生的特征峰没有消失,且红外光谱上没有产生新的吸收峰,表明 HS-1 基本不与黄铜矿作用,基本不影响丁胺黑药在黄铜矿表面的吸附。

在图 7(b) 中,黄铁矿的红外光谱在 1 094、415 cm^{-1} 处出现了特征吸收峰,1 094 cm^{-1} 处的特征峰是 S—S 键的伸缩振动带,该特征峰吸收强度较微弱,415 cm^{-1} 处的吸收峰为 $\text{Fe}^{2+}-[\text{S}_2]^{2-}$ 的伸缩振动带引起^[15]。与丁胺黑药作用后,黄铁矿的红外光谱在 1 094 cm^{-1} 处的特征峰发生了改变,且在 2 358、796、669 cm^{-1} 处出现了新的特征峰,表明丁胺黑药在黄铁矿表面发生了吸附,其中 2 358 cm^{-1} 处的特征峰可能是由于丁胺黑药中 P=S 双键的伸缩振动产生,而 796、669 cm^{-1} 处的特征峰可能是由于丁胺黑药中 P—S 键的伸缩振动产生。先与 HS-1 作用再与丁胺黑药作用,黄铁矿的红外光谱在 2 358、1 094 cm^{-1} 处由于丁胺黑药吸附而产生的特征峰吸收强度明显减弱;1 143、1 017、829 cm^{-1} 处出现了新的吸收峰,1 143、1 017 cm^{-1} 处的特征峰可能是由于 HS-1 内羟基(C—OH)中的 C—H 面内弯曲振动或 C—O、C—X (卤素)的伸缩振动产生,829 cm^{-1} 处的特征峰可能是由于不饱和烃基 C—H 面外弯曲振动所产生。黄铁矿的红外光谱表明,HS-1 在黄铁矿表面发生了化学吸附,阻碍了丁胺黑药的吸附,从而抑制了黄铁矿

的上浮。

3 结 论

(1) 在矿浆 pH=7、丁胺黑药用量 9 mg/L、2[#]油用量 20 g/t 的条件下进行纯矿物浮选试验,发现当 HS-1 用量为 150 mg/L 时,黄铜矿的回收率始终保持 85% 以上,黄铁矿的回收率可降低至 20% 以下。

(2) 人工混合矿浮选试验结果表明,当黄铜矿与黄铁矿质量比为 1:1 时,经过一次浮选可得到铜品位 24.40%、铜回收率 71.94% 的精矿产品。因此,HS-1 能够部分代替石灰选择性抑制黄铁矿,且对黄铜矿基本没有抑制效果。

(3) HS-1 与黄铁矿和黄铜矿作用前后的矿物表面接触角和丁胺黑药吸附量测试结果表明,HS-1 可以明显改变黄铁矿的表面性质,使黄铁矿表面亲水,同时可减少丁胺黑药在黄铁矿表面的吸附量,明显降低黄铁矿的可浮性;HS-1 作用对黄铜矿表面疏水性的影响较小,且基本不影响丁胺黑药的吸附,因此黄铜矿仍有很好的可浮性。

(4) 相较于仅与丁胺黑药作用,黄铁矿先与 HS-1 作用再和丁胺黑药作用的红外光谱中因丁胺黑药作用而产生的特征峰减弱,同时出现了新的特征峰,表明 HS-1 在黄铁矿表面发生了化学吸附,可阻碍丁胺黑药在黄铁矿表面的吸附,从而抑制黄铁矿的上浮。因此,HS-1 可以选择性抑制黄铁矿,实现低碱度铜硫分离。

参 考 文 献

- [1] 张楠. 2023 年中国铜工业供需形势分析[J]. 中国矿业, 2024, 33(2): 20-28.
ZHANG Nan. Supply and demand situation of China's copper industry in 2023[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(2): 20-28.
- [2] 荆念文, 刘润清, 王长涛, 等. 低碱混合浮选提高某铅锌矿中金浮选指标的工艺研究[J]. 矿冶工程, 2022, 42(3): 46-50, 58.
JING Nianwen, LIU Runqing, WANG Changtao, et al. Low-alkali bulk flotation technique to improve gold flotation index of lead-zinc ore[J]. Mining and Metallurgical Engineering, 2022, 42(3): 46-50, 58.
- [3] 马妮娅, 林圆圆, 杨会兵. 龙桥矿业铜硫分离工艺优化研究[J]. 现代矿业, 2022(2): 143-146, 149.
MA Niya, LIN Yuanyuan, YANG Huibing. Study on optimization of copper-sulfur separation process in Longqiao Mining[J]. Modern Mining, 2022(2): 143-146, 149.
- [4] 敖顺福. 某含银高硫铜矿的选别流程对比试验研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2023(1): 78-84.
AO Shunfu. Comparative experiment study on beneficiation process of a high-sulfur copper ore containing silver[J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section), 2023(1): 78-84.
- [5] 李悦, 谢贤, 李加文, 等. 铜硫浮选分离技术与药剂研究进展

- [J]. 化工矿物与加工, 2024, 53(1): 50-59.
- LI Yue, XIE Xian, LI Jiawen, et al. Research progress of copper-sulfur flotation separation technology and reagents [J]. Industrial Minerals & Processing, 2024, 53(1): 50-59.
- [6] AGORHOM E, LEM J, SKINNER W, et al. Challenges and opportunities in the recovery/rejection of trace elements in copper flotation—a review [J]. Minerals Engineering, 2015, 78: 45-57.
- [7] 宋学文, 朱加乾, 陈波. 福建川石金矿浮选试验研究及生产实践 [J]. 有色金属 (选矿部分), 2017(5): 23-27, 63.
- SONG Xuewen, ZHU Jiaqian, CHEN Bo. Flotation experimental research and production practice of a gold mine in Fujian Chuanshi [J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section), 2017(5): 23-27, 63.
- [8] 周利华. 某复杂铜硫矿浮选分离与综合回收试验研究 [J]. 矿冶工程, 2020, 40(1): 77-80.
- ZHOU Lihua. Flotation separation and comprehensive recovery of a complex copper sulfide ore [J]. Mining and Metallurgical Engineering, 2020, 40(1): 77-80.
- [9] 何小民. 某铜矿选矿厂工艺优化工业实践 [J]. 有色金属 (选矿部分), 2017(1): 11-13, 42.
- HE Xiaomin. Industrial practice of process optimization in a copper ore dressing plant [J]. Nonferrous Metals (Mineral Processing Section), 2017(1): 11-13, 42.
- [10] 何小民, 徐其红, 杨政国, 等. 新型抑制剂 HXM-2 在铜硫分离中的应用研究 [J]. 矿冶工程, 2016, 36(4): 41-44.
- HE Xiaomin, XU Qihong, YANG Zhengguo, et al. Performance of novel depressant HXM-2 in Cu-S separation practice [J]. Mining and Metallurgical Engineering, 2016, 36(4): 41-44.
- [11] CAI J P, JIA X D, MA Y Y, et al. Separation of copper-sulfur using sodium polyacrylate as pyrite depressant in acidic pulp: Floatability and adsorption studies [J]. Minerals Engineering, 2022, 188: 107815.
- [12] ZHANG G F, YE G K, LIU D Z. Adsorption study of fenugreek gum onto pyrite surface: Implications for chalcopyrite-pyrite flotation separation [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, 677: 132404.
- [13] 白文书, 徐宝金, 王智聪, 等. 福建某高硫金矿石的浮选工艺研究 [J]. 现代矿业, 2023(8): 126-129.
- BAI Wenshu, XU Baojin, WANG Zhicong, et al. Study on flotation process of a high sulfur gold ore in Fujian [J]. Modern Mining, 2023(8): 126-129.
- [14] 张豪, 徐宝金, 王明莉, 等. 硫化铅锌矿的新型硫抑制剂作用机理研究 [J]. 金属矿山, 2021(9): 91-95.
- ZHANG Hao, XU Baojin, WANG Mingli, et al. Study on the action mechanism of novel sulfur inhibitor of lead-zinc sulphide [J]. Metal Mine, 2021(9): 91-95.
- [15] 黄涛, 张胜男, 黄菲, 等. 红透山黄铁矿的红外光谱研究 [J]. 地学前缘, 2013, 20(3): 104-109.
- HUANG Tao, ZHANG Shengnan, HUANG Fei, et al. Infra-red spectroscopic study of Hongtoushan pyrite [J]. Earth Science Frontiers, 2013, 20(3): 104-109.